



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

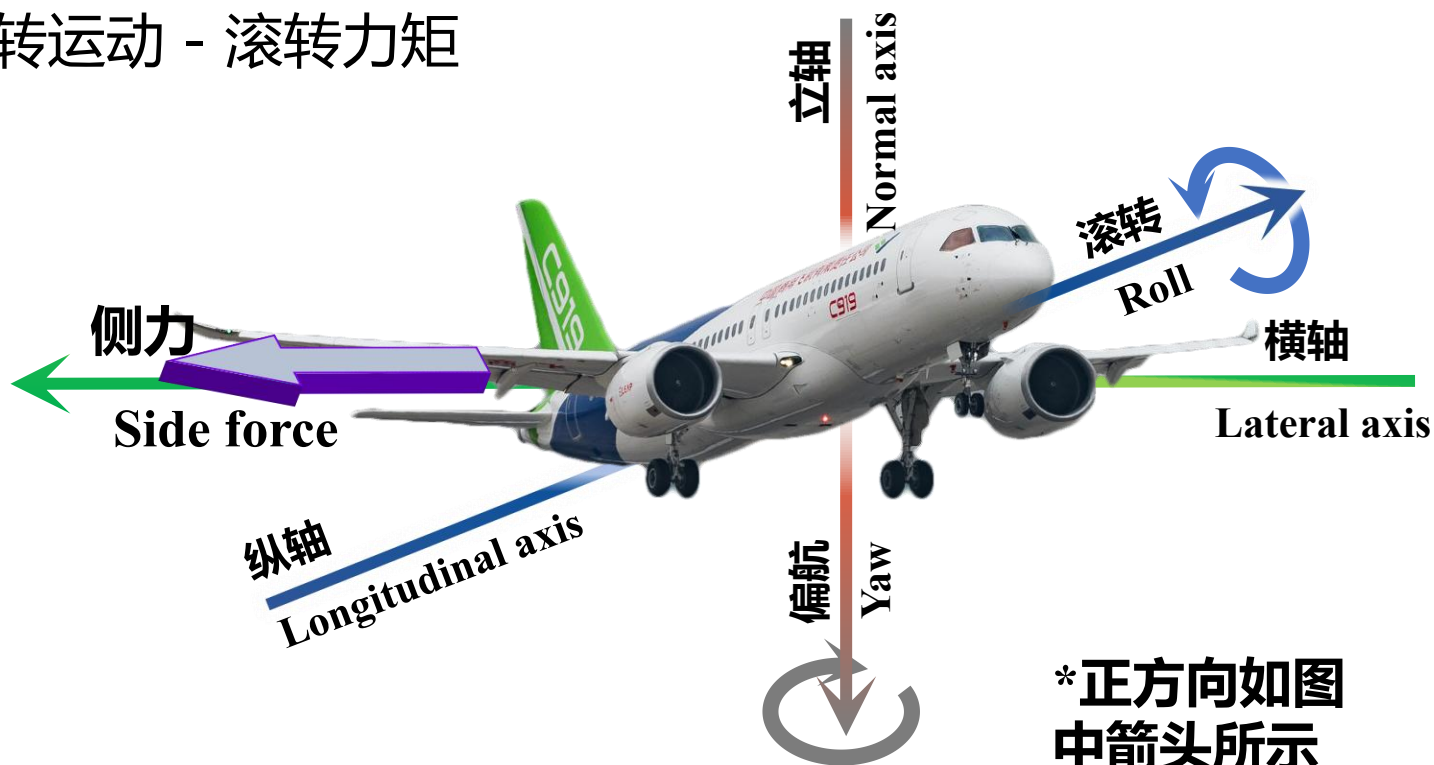
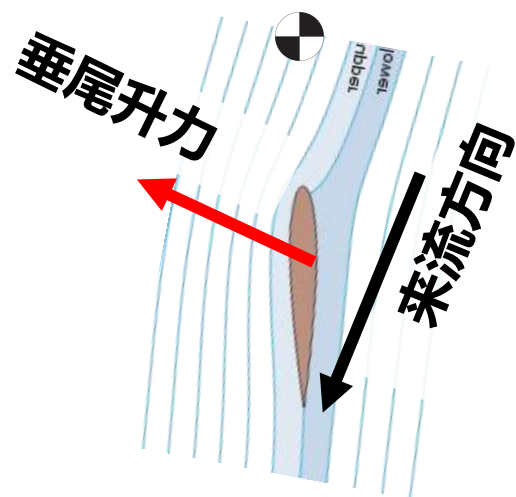
第五章 飞机的平衡、稳定与操纵性

5-3 飞机的横航向静稳定性

2025年11月13日星期四

- 飞机在对称平面以外的运动都可称为横航向运动

- 围绕立轴的转动 - 偏航运动 - 偏航力矩
- 围绕纵轴的转动 - 滚转运动 - 滚转力矩
- 沿横轴的平动 - 侧力



- 滚转角 (Bank Angle)

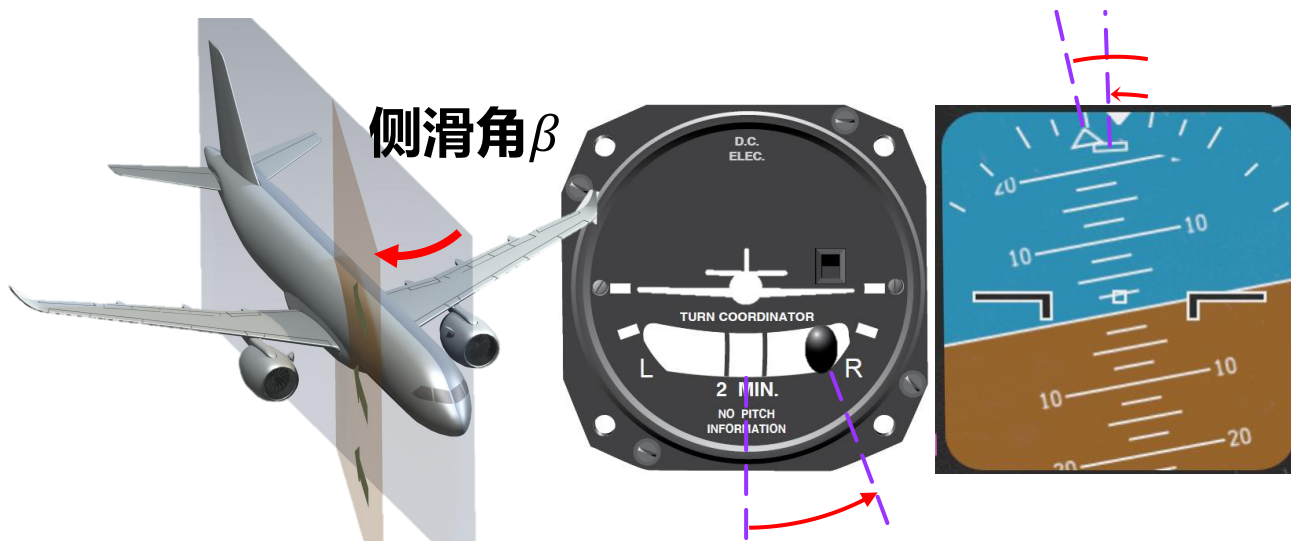
- 飞机对称平面与通过机体纵轴的地面铅垂面间的夹角，用 ϕ 表示右滚为正



俯仰角+5°，滚转角+30°(右滚)

- 侧滑角(Sideslip Angle)

- 飞机对称面与来流方向之间的夹角，用 β 表示右侧滑为正
- 飞行员蹬左舵产生右侧滑(正侧滑)



目录

1 航向（方向）静稳定性及其影响因素

2 横向静稳定性及其影响因素

3 横航向阻尼力矩

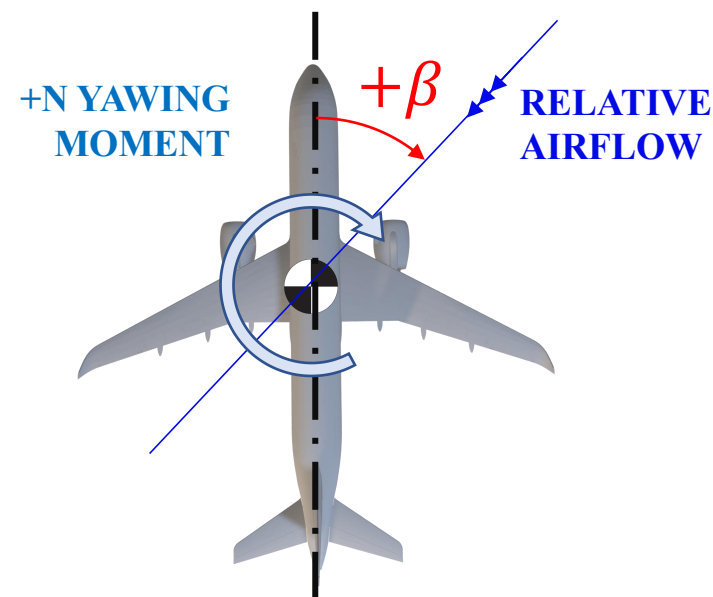
- 航向静稳定性(Directional stability)指飞机**围绕立轴**的静稳定性，当受到侧滑角扰动时产生使其减小的偏航力矩
 - 航向静稳定性又称为**风标静稳定性**(Weathercock stability)

- 航向稳定力矩的无因次化表示

$$N = \frac{1}{2} \rho V^2 S b C_{n_\beta} \beta$$

b -展长 N -偏航力矩 C_{n_β} -偏航稳定性导数

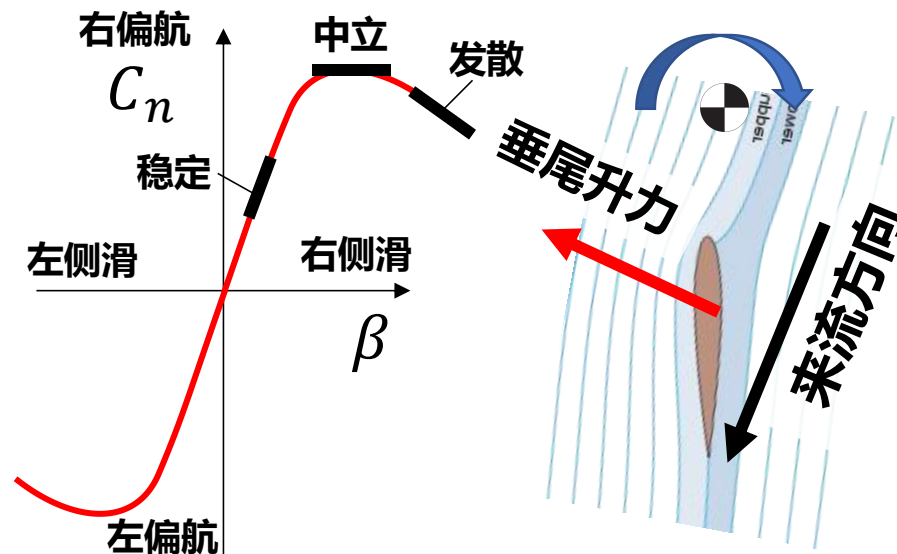
- C_{n_β} 为正时具有航向静稳定性



- 垂尾是航向稳定性的主要来源，飞机右侧滑垂尾上产生向左侧力，该力对重心产生右偏航力矩
 - 垂尾失速前偏航力矩系数随侧滑角近似呈线性关系
- 一定平面外形的**垂尾提供的航向稳定性取决于垂尾的面积和力臂**，可用垂尾容量定义

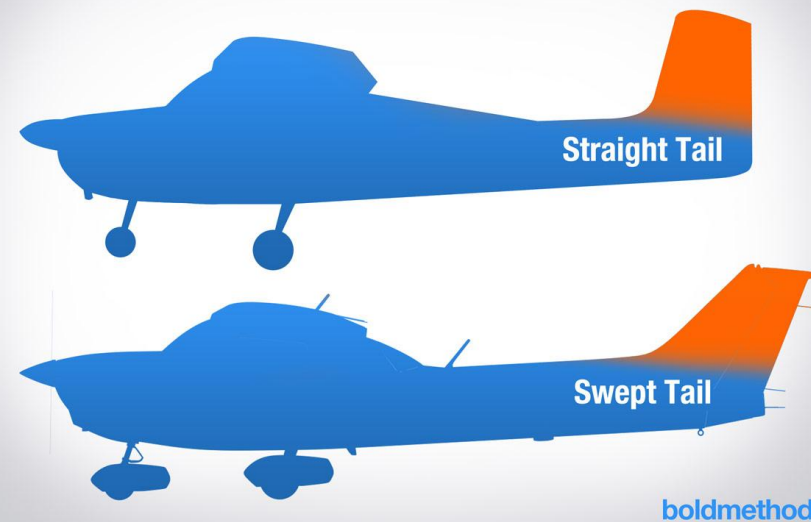
$$V_V = \frac{S_F l_F}{S b}$$

- 增加垂尾面积和尾力臂的副作用包括增重和增加废阻
- 尾力臂过长使飞机起飞滑跑抬头中发生擦尾



- 保持尾容量不变，减小展弦比、增大后掠可增加垂尾失速对应的侧滑角，但会降低航向稳定性
 - 小展弦比大后掠会降低垂尾“升力线斜率”
 - 同侧滑角下垂尾上的侧力更小，航向恢复力矩降低
- T尾布局中位于垂尾翼梢的平尾可起到“翼梢小翼”作用，增加垂直尾翼效率

Cessna 172 Tail Comparison



- 为避免垂尾面积过大部分超声速战斗机采用双垂尾设计
- 出于减重和减阻（军机隐身）考虑，部分飞机将垂尾和平尾融合为一对外倾的V形尾翼（V-tail / Vee-tail / Butterfly tail）
 - 从“左/右平尾+垂尾”变为两片V尾使尾翼造成的摩擦阻力降低
 - V尾存在同样操纵效率下稳定性不足，舵面极限偏转时造成控制耦合等问题



McDonnell Douglas F-15



Northrop YF-23



Beechcraft Bonanza G36

- **大迎角**下由于机身的遮蔽作用使垂直尾翼效率下降，飞机**航向静稳定性降低**
- **腹鳍(Ventral Fin)**可避免大迎角下机身和平尾对垂尾的遮蔽作用，保证足够的航向静稳定性
 - 亦可作为试飞中发现航向稳定性不足的补充措施
 - 双腹鳍在部分飞机上可起到涡流发生器作用以减少机身后体气流分离



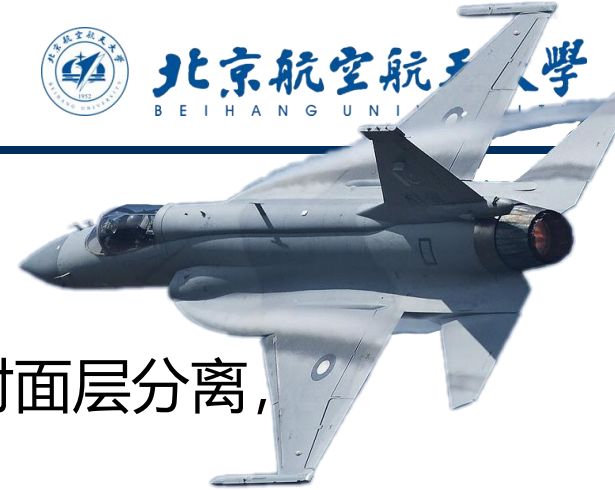
Aérospatiale/BAC
Concorde



611所/成飞公司 歼-10



Beechcraft 60
Duke



- **背鳍(Dorsal Fin)和垂尾共同构成对称面内的“带边条机翼”**

- 侧滑角下背鳍产生的脱体涡增加垂尾背风侧附面层能量，推迟附面层分离，增大垂尾失速的侧滑角
- 脱体涡影响下侧力非线性增加，增加大侧滑下对重心的航向稳定力矩增强
- 防止由于垂尾大侧滑角下失速造成方向舵操纵力突变

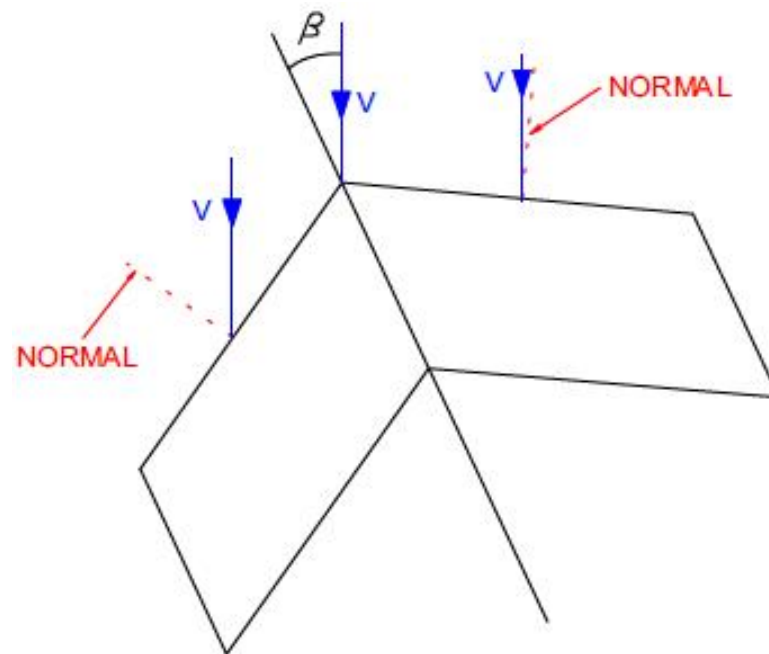
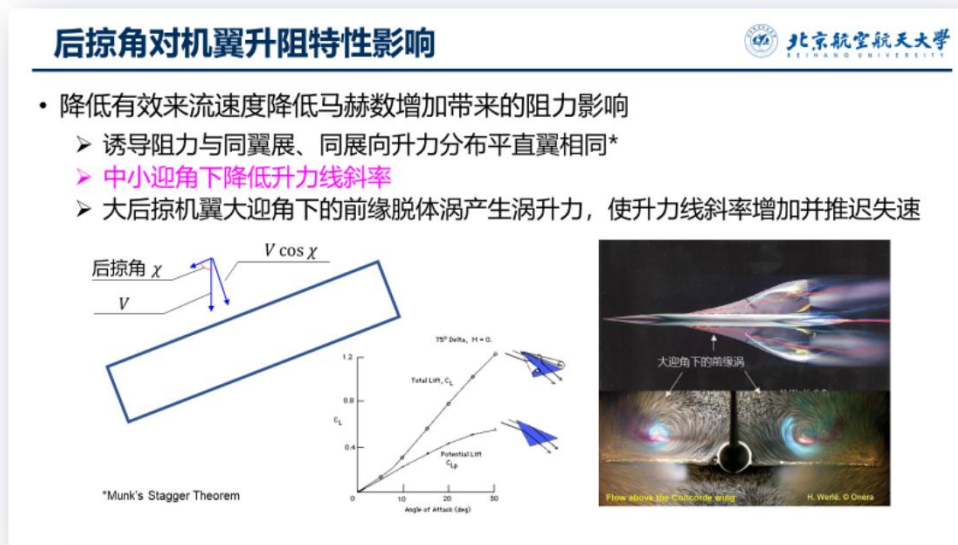


Boeing 737-200



Boeing 737-300

- 后掠翼侧滑时两侧机翼的阻力差形成航向稳定力矩
 - 迎风侧机翼垂直于后掠方向来流速度增加，升力增加导致诱导阻力增加
 - 背风侧机翼垂直于后掠方向来流速度减小，升力降低导致诱导阻力减小
- 一般飞机机翼产生的航向稳定力矩远小于垂尾



目录

1 航向（方向）静稳定性及其影响因素

2 横向静稳定性及其影响因素

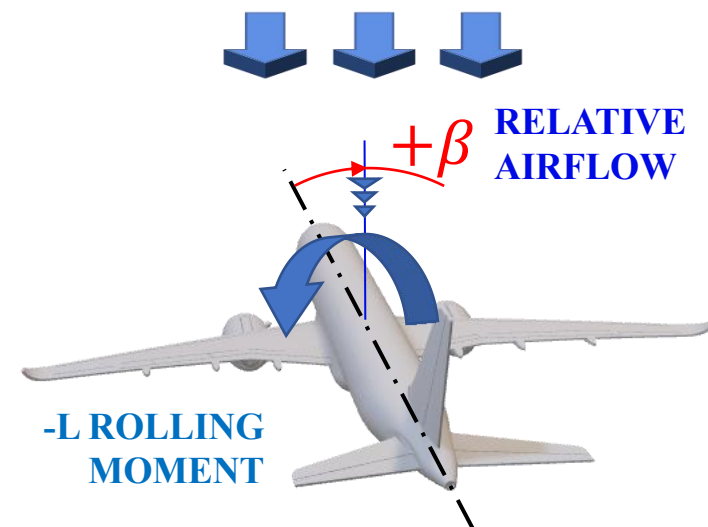
3 横航向阻尼力矩

- 横向稳定性(Lateral stability)指飞机发生侧滑时围绕纵轴(Longitudinal axis)滚转的运动稳定性，**当正(右)侧滑时产生负(向左)滚转力矩时，横向静稳定性为正**
- 飞机向右的滚转力矩为正，其无因次表示为

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S b C_{l_\beta} \beta$$

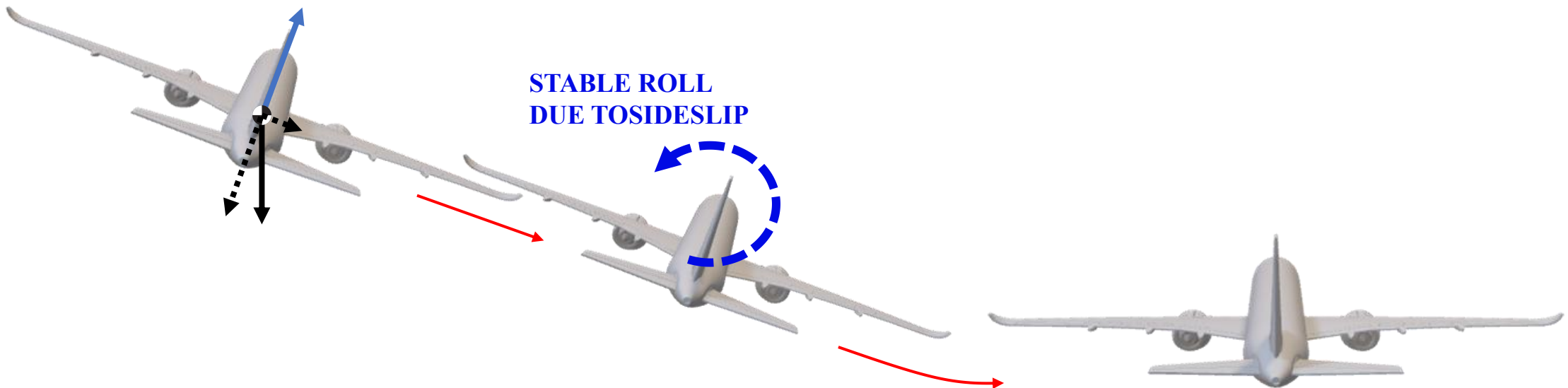
C_{l_β} - 横向稳定性导数，**为负数时**
表示飞机具有横向静稳定性

- 气流相对机体方向与滚转角无关，因此飞机没有气动意义上的静态滚转角稳定性



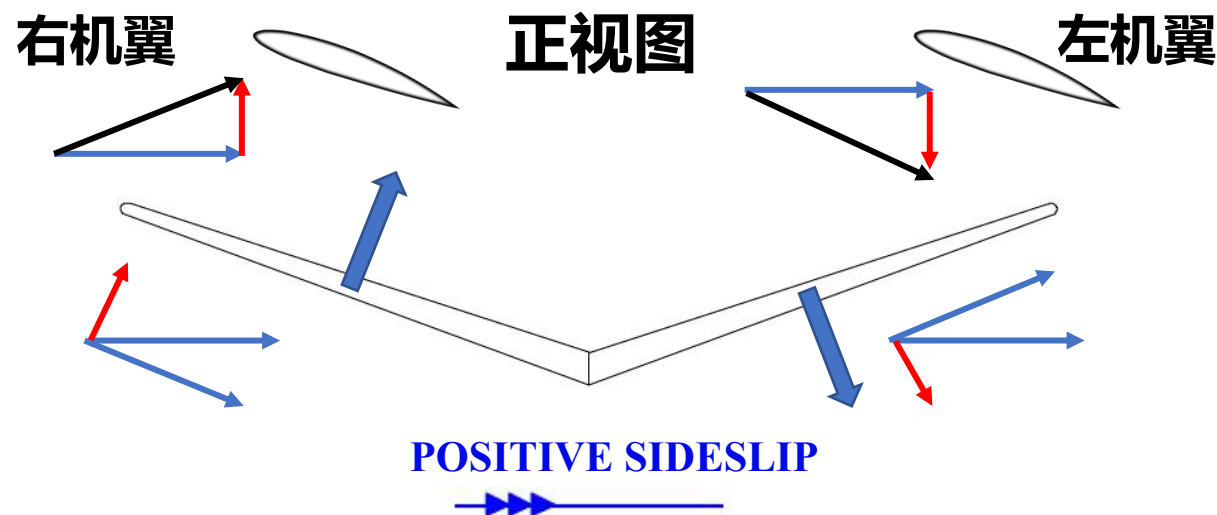
* 滚转力矩也用 L 表示

- 当飞机由于扰动出现滚转角时，由于升力与重力不平衡飞机向滚转一侧出现侧滑
- 横向稳定性使飞机产生侧滑相反方向滚转力矩，使飞机重新回到机翼水平状态，与此同时侧滑角消失
- 过高的横向稳定性将给飞机起降过程及滚转机动操纵造成困难，因此通常要求飞机横向稳定性不能过强



上反角对横向静稳定性影响

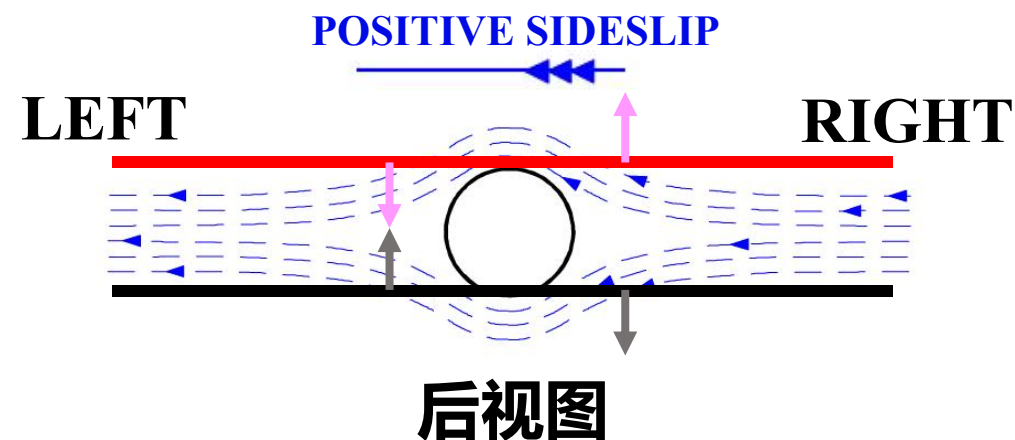
- 上反角(Dihedral angle)指单侧机翼基准面与水平面之间的夹角，当该角度为负时称为下反(Anhedral)
- 带上反机翼发生侧滑时，迎风侧机翼迎角增加升力增加，背风侧机翼迎角减小升力减小。升力差导致机翼向背风一侧滚转
 - 所有使飞机横向稳定性增强的效应都称为上反效应(Dihedral Effect)



机翼和机身相对位置对横向稳定性影响



- 由于侧滑下机身周边流场作用，机翼与机身的上下相对位置会对飞机横向静稳定性产生影响
 - 上单翼(High wing) 侧滑时机翼迎风侧有效迎角增大，背风侧有效迎角减小，产生侧滑反向滚转力矩，**增加横向静稳定性**
 - 下单翼(Low wing) 侧滑时机翼迎风侧有效迎角减小，背风侧有效迎角增加，产生侧滑同向滚转力矩，**降低横向静稳定性**

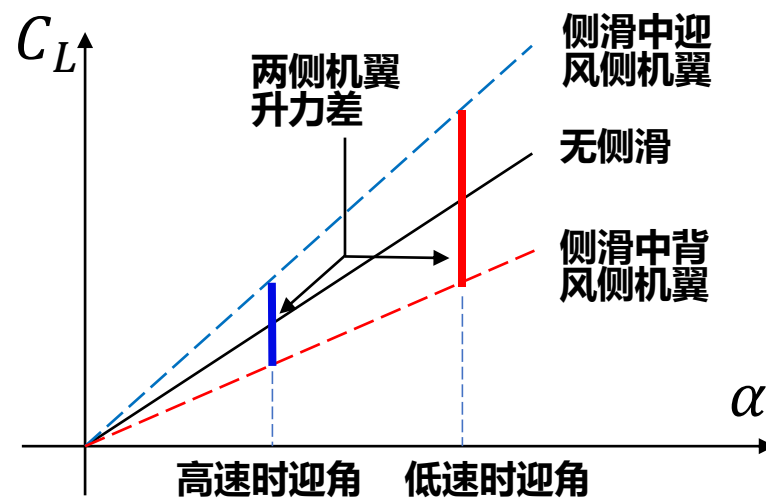
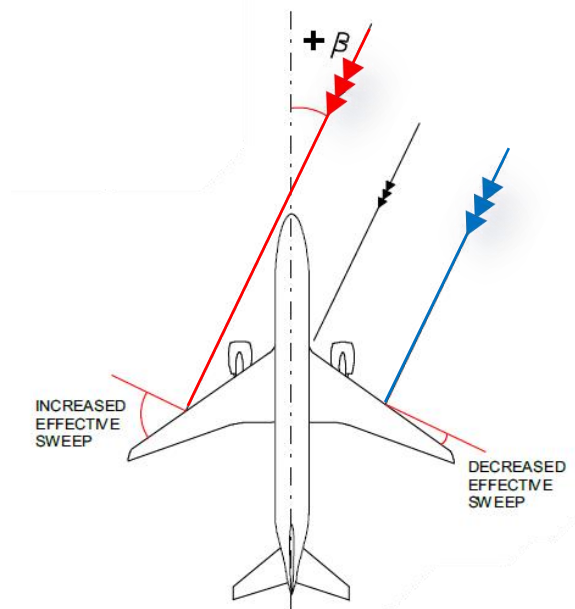


- 机翼后掠使横向稳定性增加

- 侧滑时迎风侧有效后掠减小/升力增大，背风侧有效后掠增大/升力减小

- 后掠产生的横向静稳定性作用随迎角增大而增强

- 升力线斜率随有效后掠增加而下降
- 随迎角增大有效后掠角差异造成的左右升力差增大



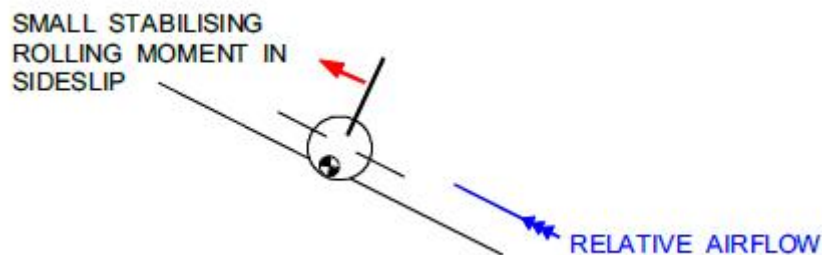
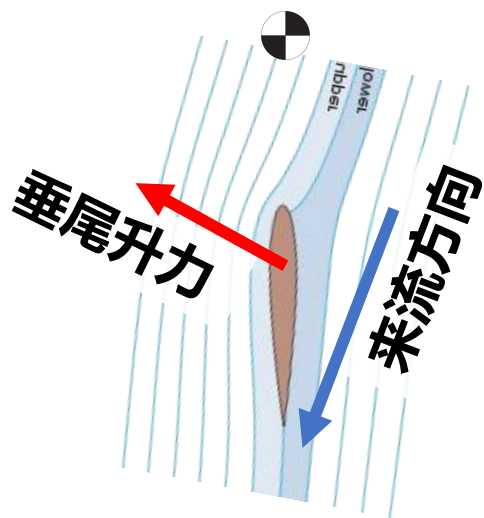
- 上反角、上单翼后掠均能提供横向静稳定性作用，为避免横向静稳定性过强而需要对上反角进行适当调整
 - 相对于下单翼，多数平直翼上单翼飞机选择较小的上反角设计

Cessna 172	1° 44'	Tecnam P2006	1°	ATR-42	2°30'
Piper PA-28	7°	Piper PA-44	7°	Saab 340	6°

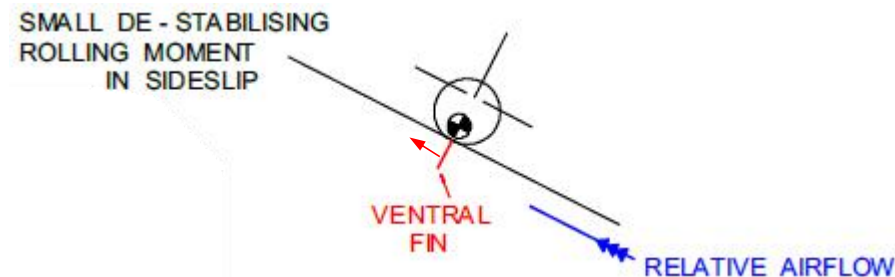
- 高速飞机后掠角较大，上单翼飞机为避免低速大迎角下横向静稳定性过强而采用下反角设计



- 垂尾和腹鳍在侧滑时均会产生与侧滑方向相反方向的侧力，侧力对重心力矩可起到一定横向静稳定性影响，又称为龙骨效应(Keel Effect)
 - 垂尾位于重心以上，侧力产生与侧滑方向相反滚转力矩，使横向静稳定性提高
 - 腹鳍位于重心以下，侧力造成与侧滑方向相同滚转力矩，使横向静稳定性下降

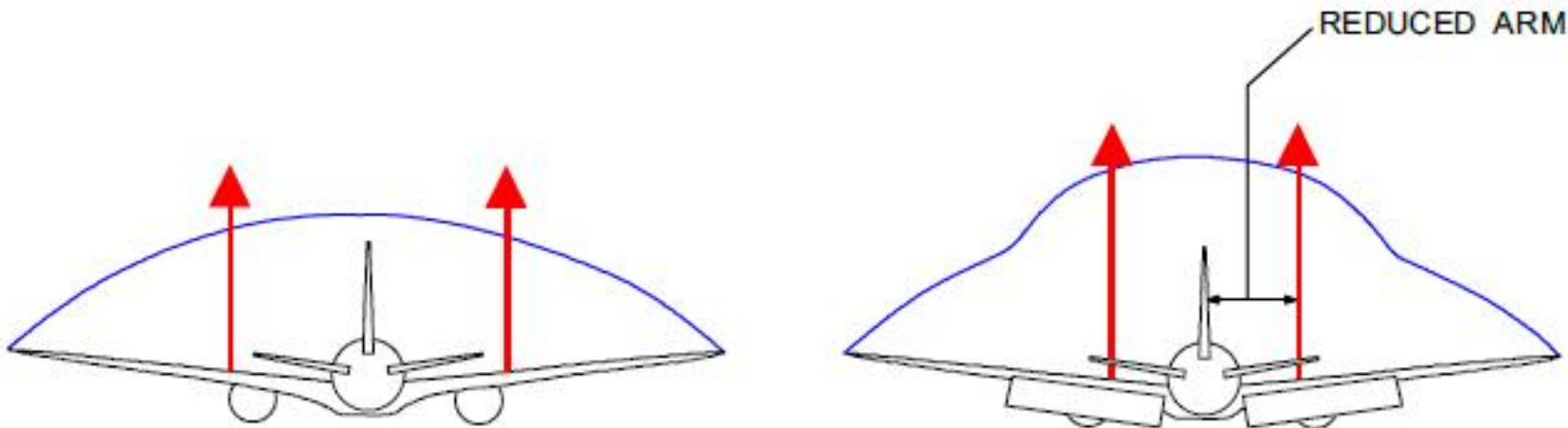


垂尾在侧滑中的
作用



腹鳍在侧滑中的
作用

- 襟翼和动力装置会在一定程度上降低横向静稳定性
 - 在保持空速不变前提下，襟翼偏转使机翼内侧部分升力增加，从而使侧滑引起的机翼升力变化更靠近内侧，力臂减小使静稳定力矩降低
 - 螺旋桨飞机地空速高转速状态产生的滑流集中作用于内侧机翼，其对横向静稳定性的影响与襟翼类似



Which of the following lists aeroplane features that each increase static lateral stability? (以下哪一组设计特征都能起到增加横向静稳定性的作用)

- ☐ A **Fuselage mounted engine, dihedral, T-tail** (机身安装的发动机、上反、T尾布局)
- ☐ B **High wing, sweep back, large and high vertical fin** (上单翼、后掠、大而高的垂尾)
- ☐ C **Low wing, dihedral, elliptical wing planform** (下单翼、上反角、椭圆机翼)
- ☐ D **Sweep back, under wing mounted engines, winglets** (后掠、翼吊发动机、翼梢小翼)

提交

Which of the following lists aeroplane features that each increase static lateral stability? (以下哪一组设计特征都能起到增加横向静稳定性的作用)

- ☐ A **Fuselage mounted engine, dihedral, T-tail** (机身安装的发动机、上反、T尾布局)
- ☒ B **High wing, sweep back, large and high vertical fin** (上单翼、后掠、大而高的垂尾)
- ☐ C **Low wing, dihedral, elliptical wing planform** (下单翼、上反角、椭圆机翼)
- ☐ D **Sweep back, under wing mounted engines, winglets** (后掠、翼吊发动机、翼梢小翼)

提交

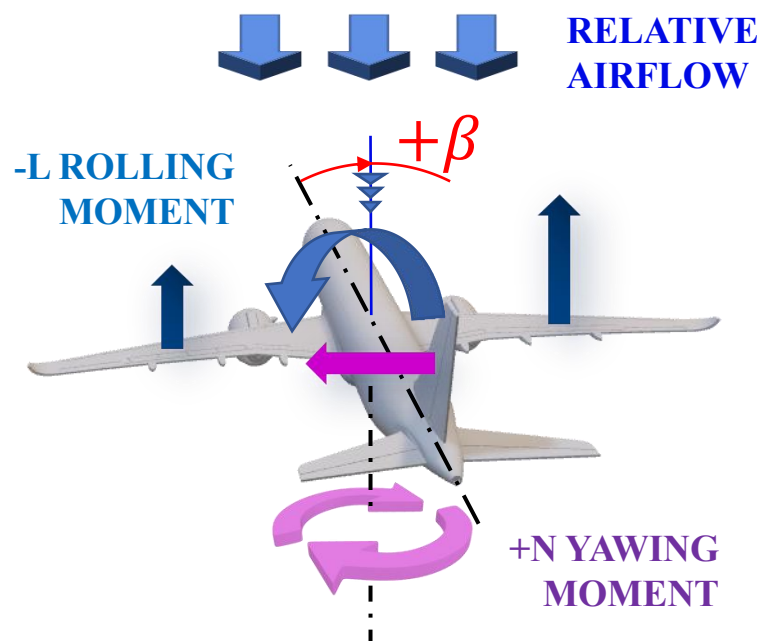
目录

1 航向（方向）静稳定性及其影响因素

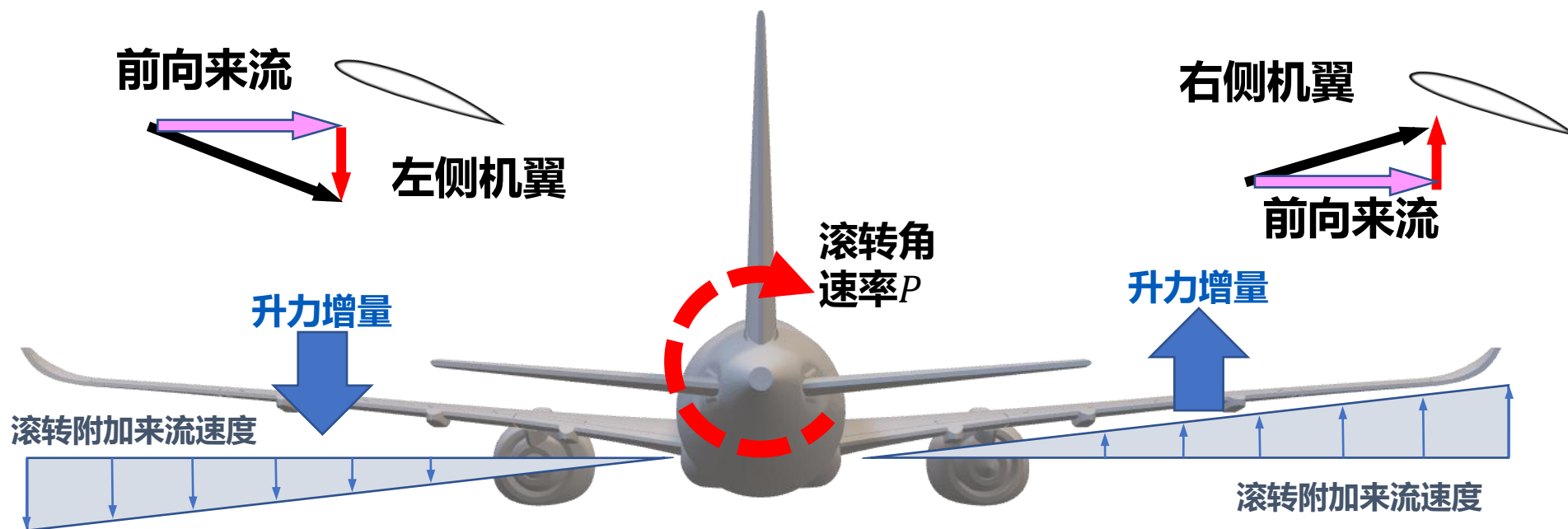
2 横向静稳定性及其影响因素

3 横航向阻尼力矩

- 飞机在对称平面以外的运动是横向运动和航向运动的耦合，通常称之为横航向运动
 - 飞机滚转后的合力侧向分量会带来侧滑，侧滑后横向稳定性会使飞机产生滚转
 - 滚转/偏航方向的角速率亦会引起另一方向的力矩
- 侧滑角/滚转角不大时可以将纵向运动和横航向运动分别进行考虑

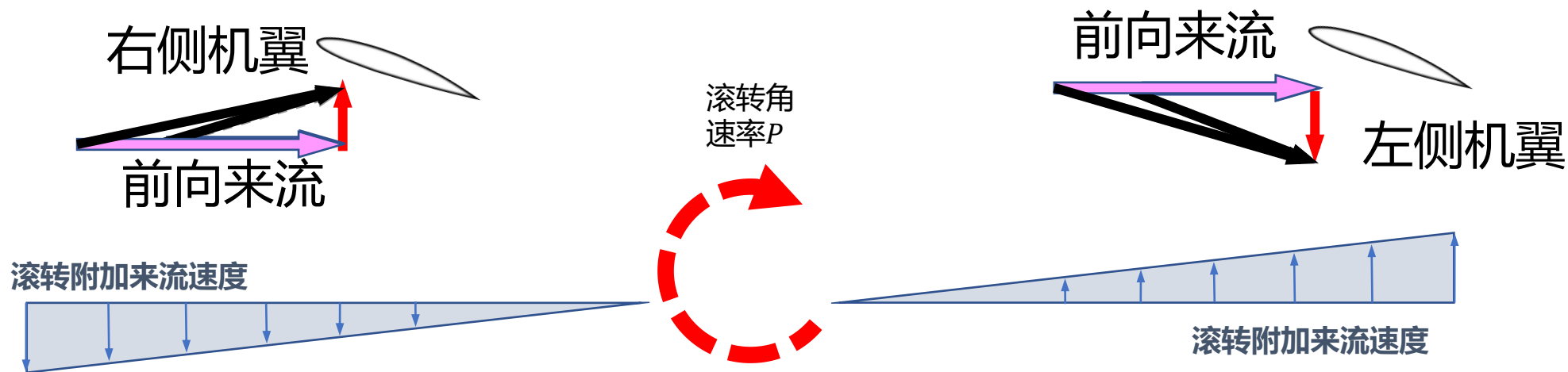


- 飞机滚转角时两侧机翼升力差对重心形成阻碍滚转的滚转阻尼力矩
 - 滚转角速率使飞机产生沿展向向外逐渐增大的附加来流速度
 - 附加来流速度使下行侧机翼有效迎角增加升力增大，上行侧有效迎角减小升力减小

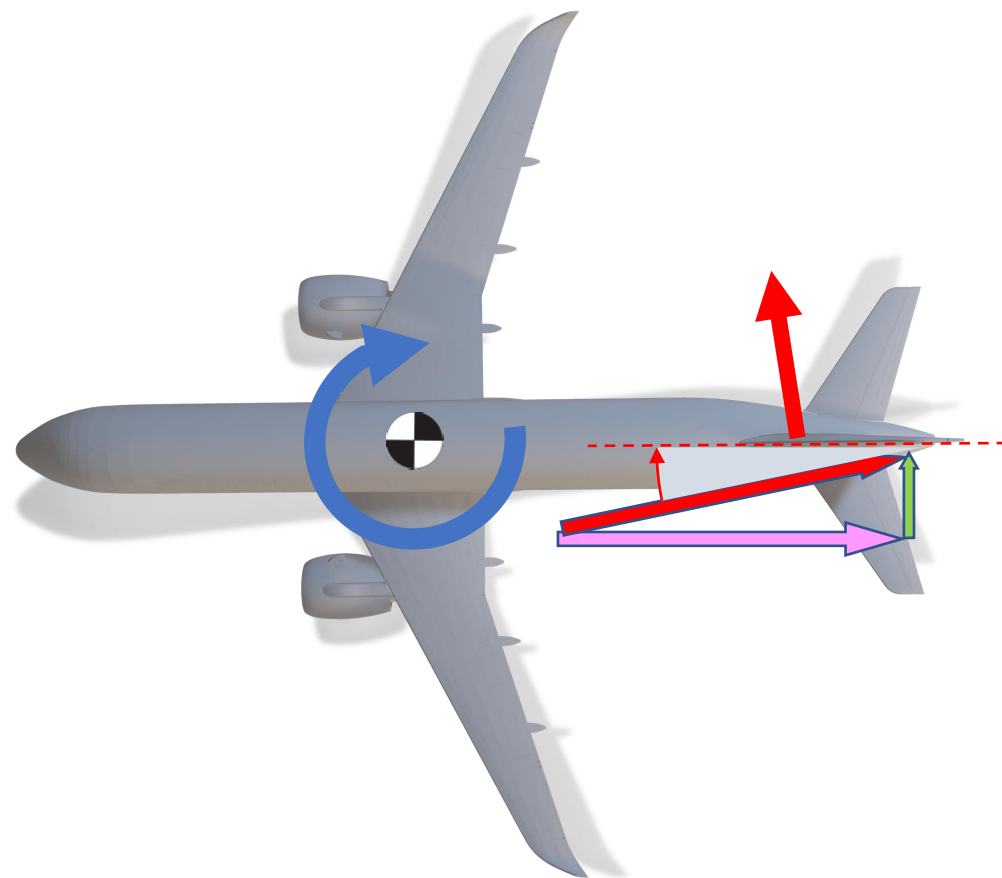


- 造成滚转阻尼的本质是滚转角速率给两侧机翼带来的反方向附加迎角增量
 - 相同滚转角速率下离重心越远处滚转造成的附加来流速度越大，因此飞机翼展越大滚转阻尼越大
 - 真空速增加时，同样滚转角速率下相同展向位置截面迎角变化减小，两侧机翼升力变化减小导致阻尼力矩降低
- 由滚转角速率引起的滚转阻尼力矩系数为： $\Delta C_l = C_{l_p} \hat{p}$

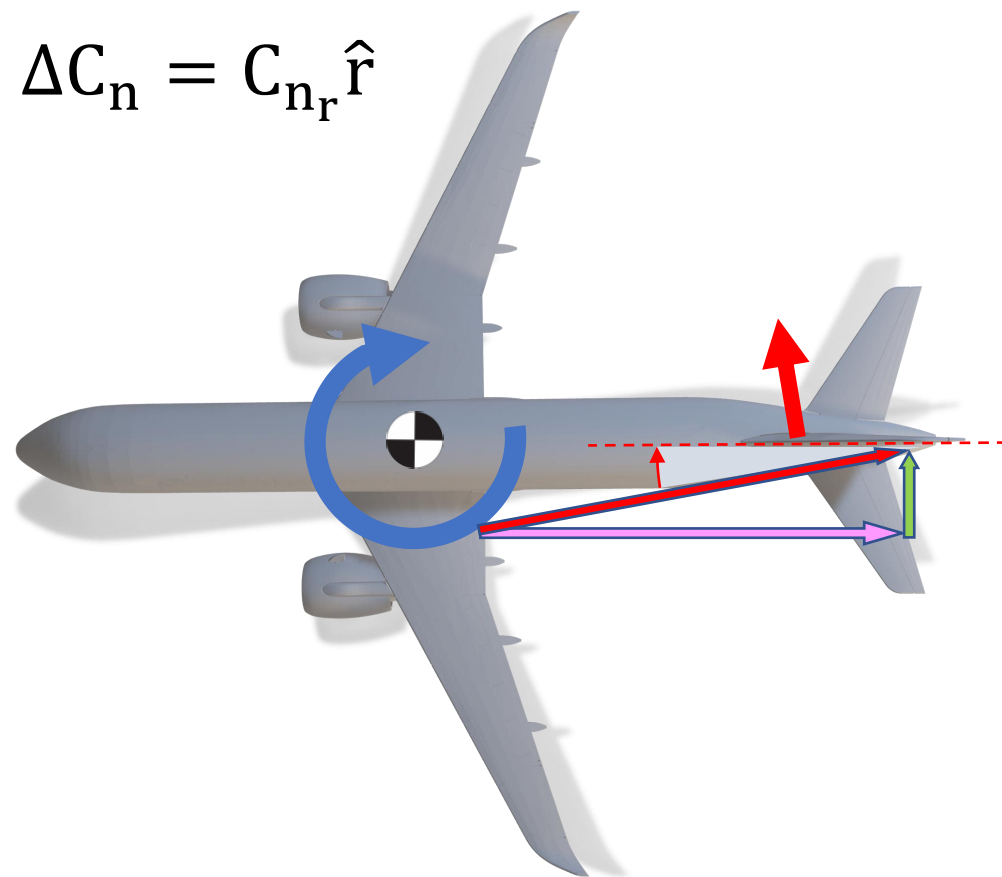
$\hat{p} = \frac{pb}{2V}$ 为无因次化的滚转角速率， p 为滚转角速率， b 为展长； C_{l_p} 为滚转阻尼力矩导数且小于零



- 飞机偏航阻尼力矩主要由垂直尾翼产生，产生机理和影响因素与平尾引起俯仰阻尼的情况基本一致
 - 飞机绕质心以一定偏航角速率转动时，会在垂尾处产生横向来流分量，造成垂尾侧滑角增加
- 垂尾上侧力对重心形成偏航阻尼力矩，并与偏航角速率大小成正比

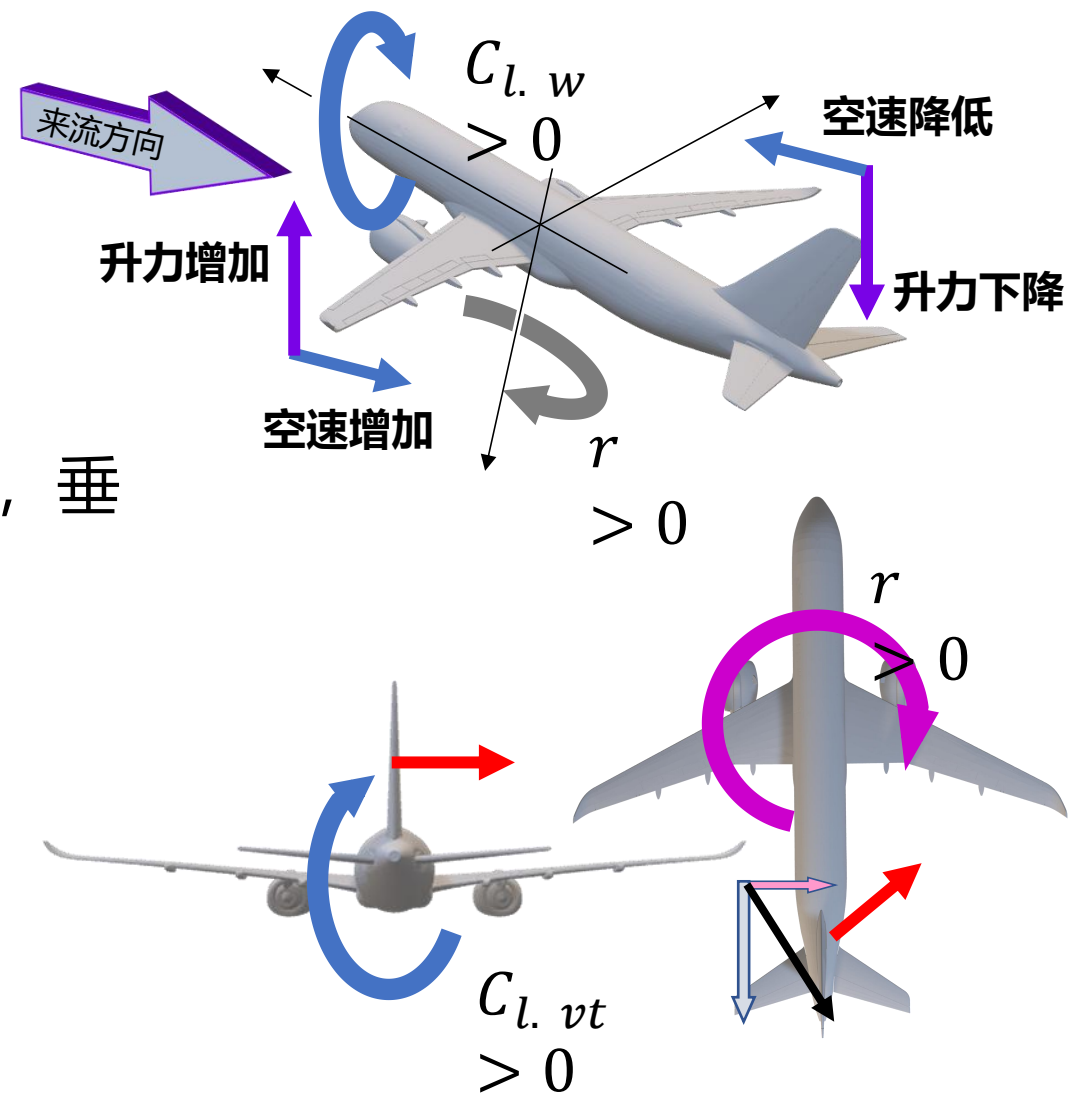


- 保持偏航角速率不变，飞机真空速增加角速率引起的垂尾侧滑角增量减小，偏航阻尼力矩降低
 - 保持相同IAS不变，**高空飞行导致滚转/偏航阻尼下降**
- 由偏航角速率引起的偏航阻尼力矩系数为： $\Delta C_n = C_{n_r} \hat{r}$
 $\hat{r} = \frac{rb}{2V}$ 为无因次化的偏航角速率， r 为滚转角速率， b 为展长； C_{n_r} 为偏航阻尼力矩导数且小于零



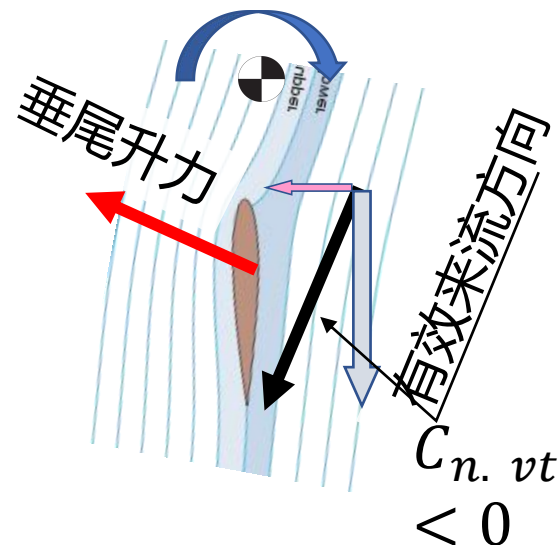
- 航向静稳定性及其影响因素
 - 垂尾和其他部件对航向静稳定影响的产生原理
- 横向静稳定性及其影响因素
 - 上反/后掠/翼身相对位置对横向稳定性的影响
 - 横向稳定性导致动态滚转稳定的具体过程
- 横航向运动阻尼力矩
 - 滚转/偏航阻尼力矩的产生原理
 - 滚转/偏航阻尼力矩随真空速增加而下降

- 右偏航角速率使机翼产生向右滚转力矩
 - 右翼来流速度降低升力下降，左翼来流速度增加升力增加，形成右滚力矩
 - 正的偏航角速率使机翼产生正的滚转力矩，即机翼滚转交感力矩 $C_{lr, w}$ 为正
- 右偏航角速率使垂尾处产生向右附加速度，垂尾产生向右侧力对重心产生右滚转力矩
 - 垂尾滚转交感力矩 $C_{lr, vt}$ 为正



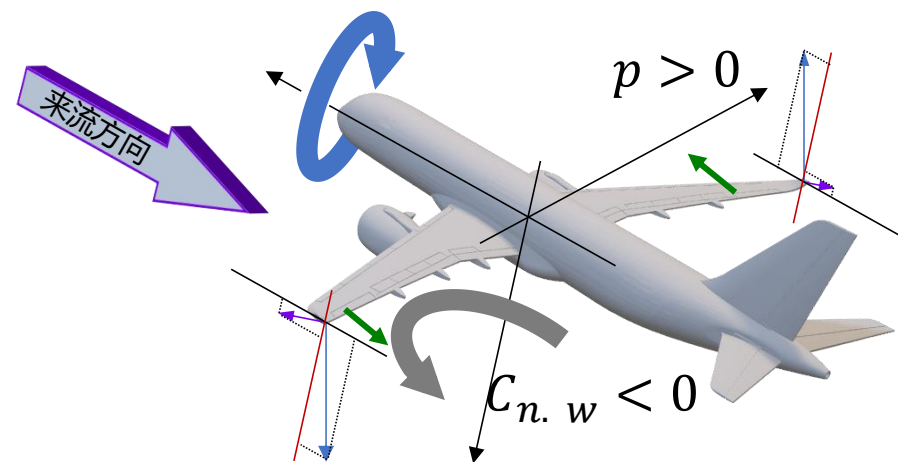
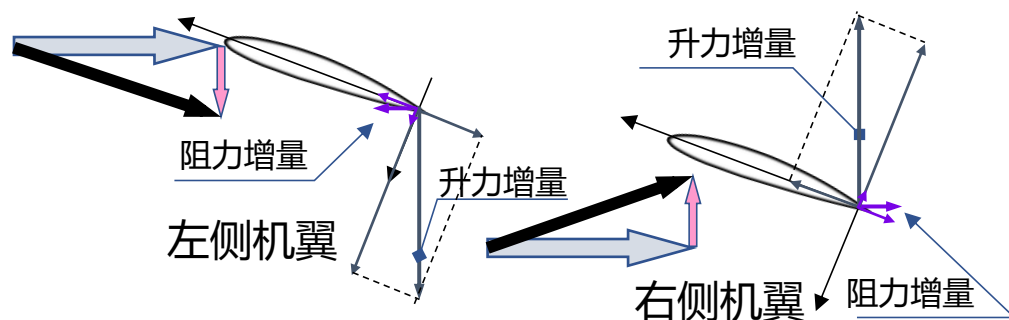
- 右滚转角速率使机翼产生向左偏航力矩

- 右翼迎角增加，升力和阻力在机体纵轴上投影的合力向前
- 左翼迎角减小，升力和阻力在机体纵轴上投影的合力向后
- 正的滚转角速率使机翼产生负的偏航力矩，即**机翼偏航交感力矩 $C_{np. w}$ 为负**

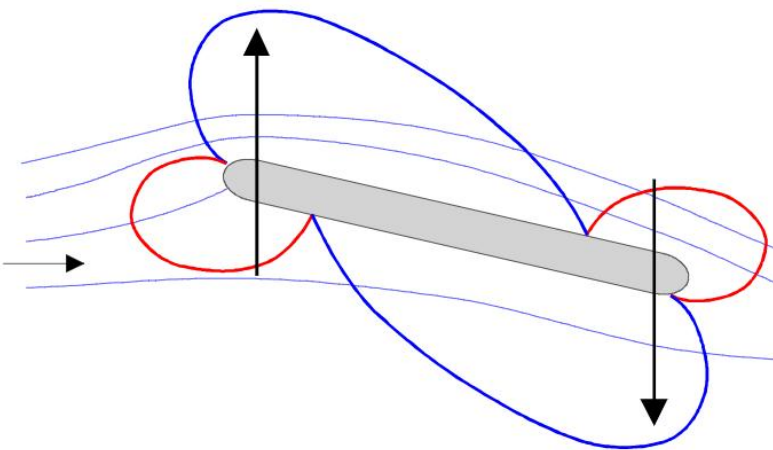


- 右滚转角速率使垂尾处产生向左附加速度，垂尾产生向左侧力对重心形成右偏航力矩

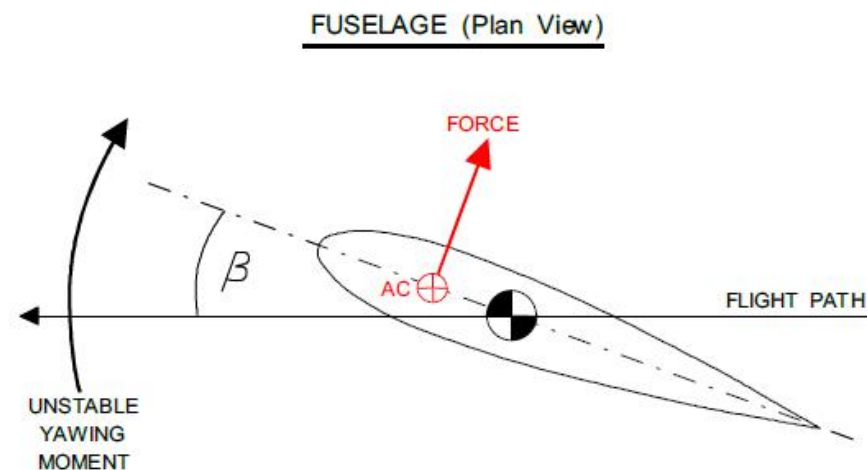
- **垂尾偏航交感力矩 $C_{np. vt}$ 为正**



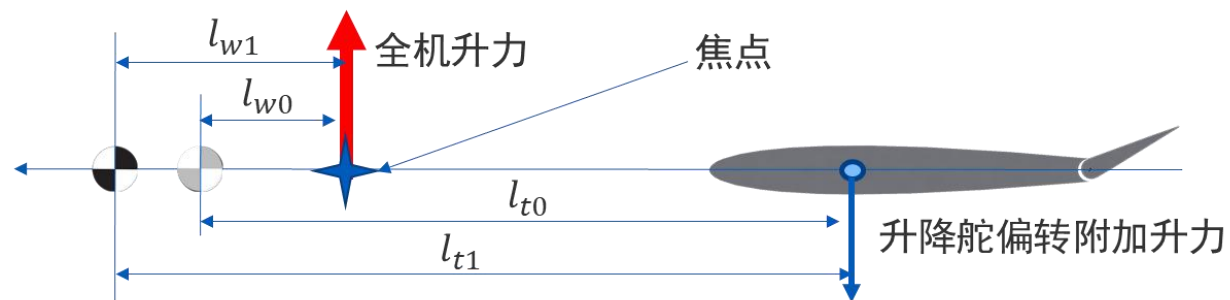
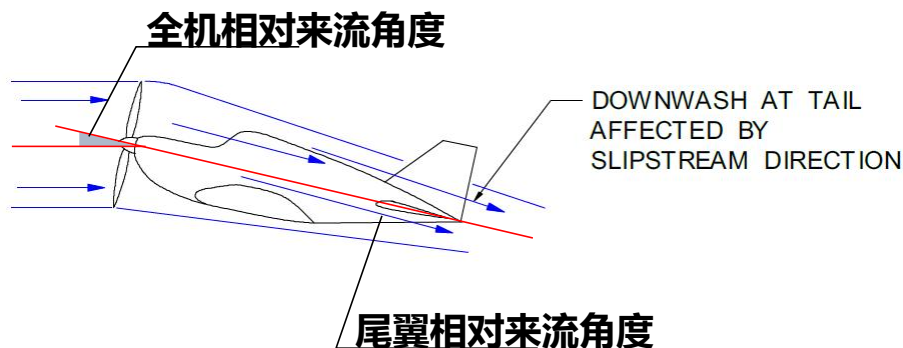
- 桶状细长体机身侧滑时产生的航向气动力类似于一定迎角下的纵向气动力，侧力合力为零但产生静不稳力矩，短舱影响与之类似
- 截面形状为近似翼型形状的机身在侧滑下会产生侧力，作用点位于重心前25%机身长度位置，对稳定性的影响取决于与重心的前后关系



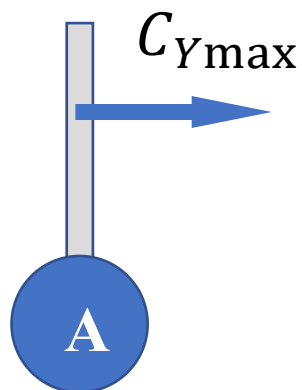
<https://youtu.be/OBW-Em-6HwM>



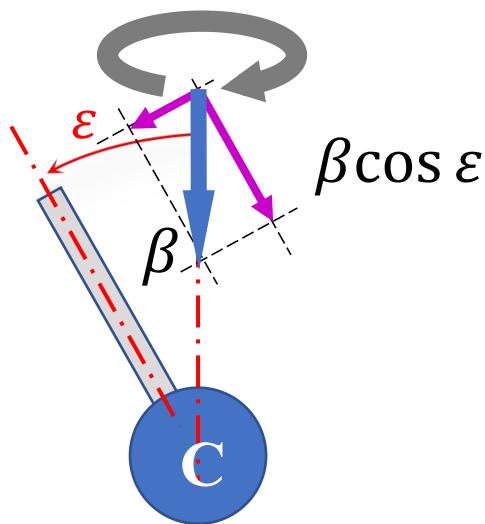
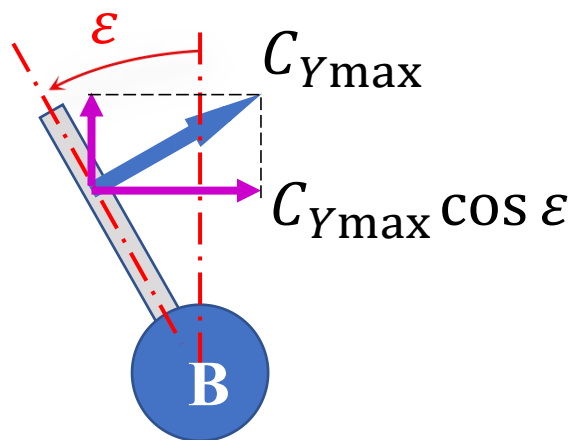
- 动力对航向稳定性的影响与其对纵向静稳定性影响相似，总体而言大推力状态将降低飞机航向稳定性
 - 螺旋桨动力系统的影响大于喷气发动机动力系统
- 由于飞机重心变化对尾力臂影响相对较小，因此其对航向静稳定性影响较弱



- 外倾角为 ε 的垂直尾翼，操纵效率和 $\cos \varepsilon$ 成正比，稳定性与 $\cos^2 \varepsilon$ 成正比



- 根据矢量分解，当飞机侧滑角为 β 时，外倾垂尾对称面的侧滑角为 $\beta \cos \varepsilon$
- 由侧力对侧滑角导数，此时尾翼上侧力系数为 $C_{Y\beta} \cdot \beta \cos \varepsilon$
- 该侧力在垂直飞机对称面方向分量则为 $C_{Y\beta} \cdot \beta \cos^2 \varepsilon$



矢量的合成和分解

- 类似于力作为矢量的合成和分解关系，力矩、转动等矢量亦可进行合成与分解分析
 - 飞机同时绕 x 、 y 轴的转动可合成为绕空间轴 I 的转动

